



PROFIA
escola de programação

DELIVERY RUSH

GAMEMAKER





Delivery Rush: Movimento e estados

Hoje vamos criar uma lógica inteligente de movimentação usando o conceito de "Máquina de Estados". O jogador vai, sai da room e volta sozinho para a posição inicial.

1. Preparação (Sprites)

- Importe a Sprite do seu personagem (use **spr_player**) e do background.
- Certifique-se de centralizar o ponto de origem (Middle Centre) e colocar o background na room.
- Crie o Objeto **obj_player** e atribua a sprite e coloque-o na room.



VISUAL FINAL DO JOGO APÓS ADICIONAR AS SPRITES

2. Inicializando Variáveis (Create)

No evento **Create**, vamos criar a "memória" do nosso personagem. Precisamos saber onde ele começou, qual a velocidade dele e o que ele está fazendo.

OBJ_PLAYER > EVENTO: CREATE

```
pode_clicar = true;  
estado = "PARADO";  
  
velocidade_movimento = 15;  
posicao_inicial_x = x;  
posicao_inicial_y = y;  
  
escala_original = 1;  
scale = 1;
```

PARA QUE SERVEM ESSAS VARIÁVEIS?

estado: Define se ele está "PARADO", "INDO" ou "VOLTANDO".

posicao_inicial: Guarda o ponto de partida para sabermos para onde voltar depois.

pode_clicar: Uma trava de segurança para o jogador não bugar o jogo clicando mil vezes.



3. Entendendo o Ciclo de Entrega

Nosso jogo funciona como um ciclo infinito. O segredo está em controlar o que acontece em cada fase desse ciclo. Para isso, utilizaremos uma máquina de estados.

O que é uma Máquina de Estados?

Imagine que seu personagem tem "humores". Ele não pode estar *dormindo* e *correndo* ao mesmo tempo. Na programação, chamamos isso de **Estados**.

O CICLO DA MÁQUINA DE ESTADOS



Detalhamento do Comportamento:

- **INDO**: O entregador anda para a direita (X aumenta). Quando ele some da tela, o estado muda para VOLTANDO e ele é **teleportado** para o lado esquerdo.
- **VOLTANDO**: Ele continua andando para a direita (X aumenta) vindo do lado esquerdo, até chegar na loja (posição inicial).
- **PARADO**: Ao chegar na loja, ele para, libera o clique e **ganha dinheiro** (recompensa pela entrega).

4. O Gatilho (Mouse Pressed)

O jogador inicia o ciclo clicando. Mas só permitimos o clique se ele estiver **PARADO**.

OBJ_PLAYER > EVENTO: MOUSE LEFT PRESSED

```
if (pode_clicar == true && estado == "PARADO") {  
    estado = "INDO";  
    pode_clicar = false; // Bloqueia novos cliques  
    scale = 0.9;  
}
```

O QUE FAZEM?

estado: Passa a ser INDO pois o personagem agora está andando.

pode_clicar: Passa a ser false pois não podemos clicar quando o personagem está andando

scale: Antes era 1. Diminuimos para 0.9 para que o personagem fique menor quando está andando.



Espaço reservado para suas anotações, esboços de lógica e feedback do professor.

/ 10

/ 20